



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS**

TRABALHO FINAL DE AUTOMAÇÃO EM TEMPO REAL

Entrega 1: Definição da Arquitetura

Ana Clara Melado

Bruno Araujo Pinto, 2023038965

Mariana Villefort Rabelo, 2022061033

Belo Horizonte

17 de maio de 2026

1 Introdução

2 Proposta de Arquitetura

A arquitetura do trabalho foi realizada com o intuito de facilitar o máximo possível a aplicação dos conceitos, por isso a utilização máxima de threads. A partir dos requisitos mínimos, pelo menos 2 processos foram criados. Além, aproveita-se das threads originárias dos próprios processos para evitar a criação desnecessária de mais threads. A arquitetura pode ser conferida na figura 1.

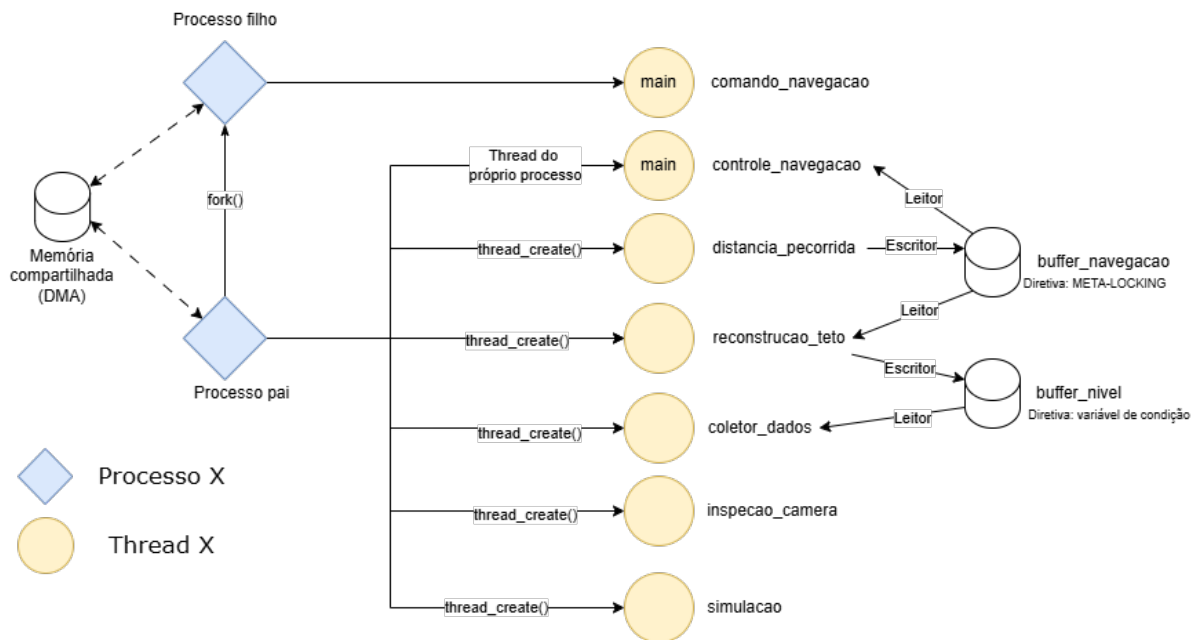


Figura 1: Proposta de arquitetura para o trabalho prático. Losangos representam processos e círculos representam threads.

Ademais, para a comunicação e recursos compartilhados, foi utilizada uma diretiva diferente de sincronização. No caso do buffer_navegacao, foi utilizado o método do META-LOCKING. Para o buffer_nivel, foram utilizadas variáveis de condição, de forma "normal". E por fim, a comunicação entre os processos foi feita por meio da memória compartilhada.

3 Resultados de Testes Preliminares Realizados

4 Conclusão

5 Apêndice

6 Exemplo de Código

```
1 #include <iostream>
2
3 int main() {
```

```
4     std::cout << "Olá mundo!" << std::endl;  
5     return 0;  
6 }
```
